Initiation à la recherche

CM2 : Recherche bibliographique

Master 1 Informatique

Basarab Matei
matei@lipn.univ-paris13.fr

Partie I

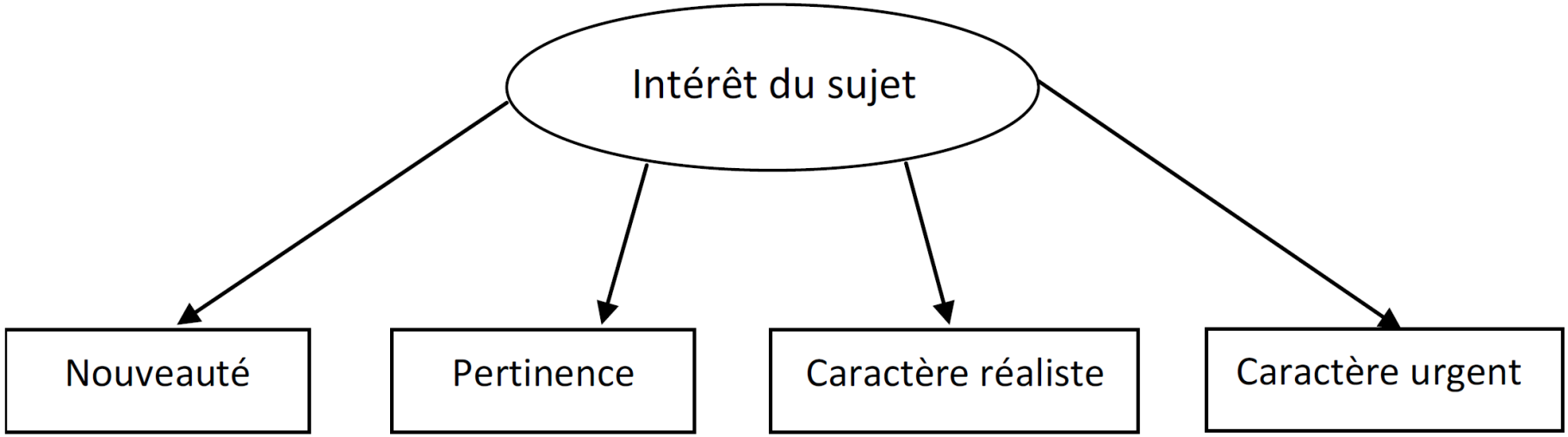
-

Choix du sujet de recherche

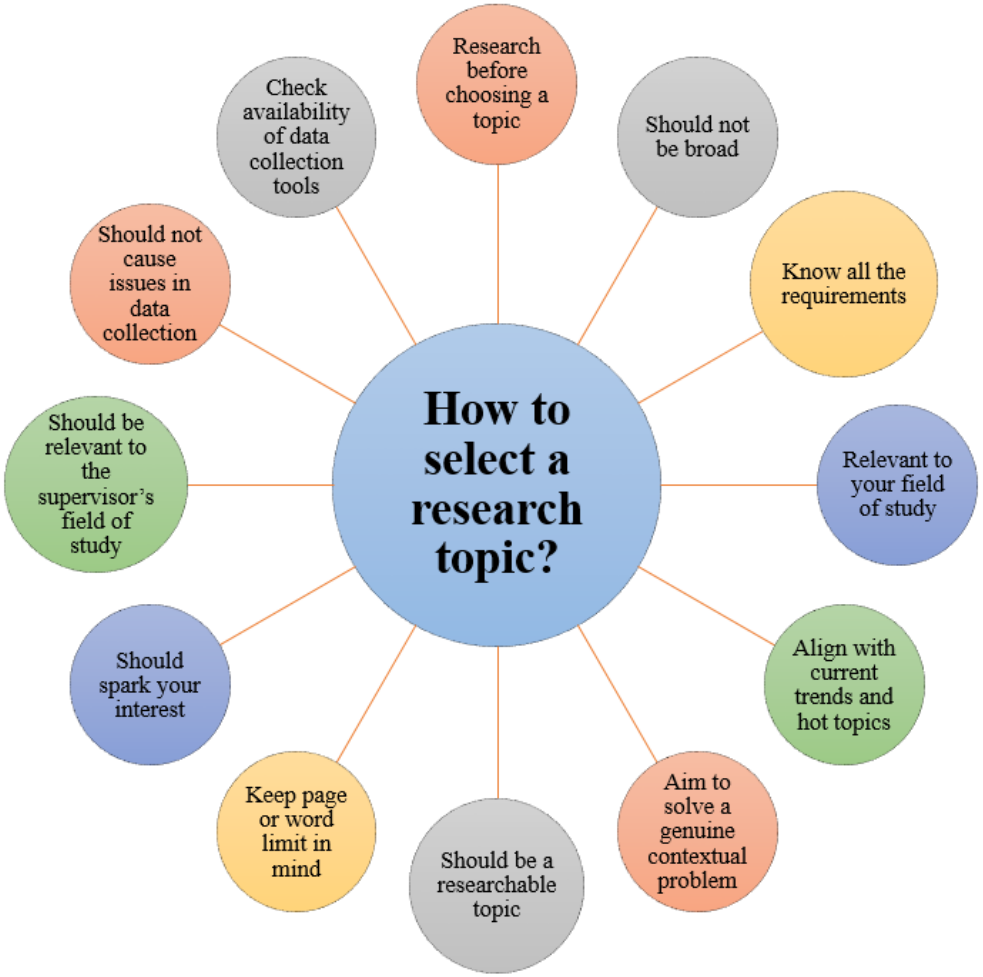
Quel sujet choisir ?

- Le sujet m'intéresse t'il vraiment ?
- Intéresse-t-il les lecteurs, évaluateurs ou utilisateurs ?
- Ai-je les moyens pour mener à bien une recherche sur ce thème ?

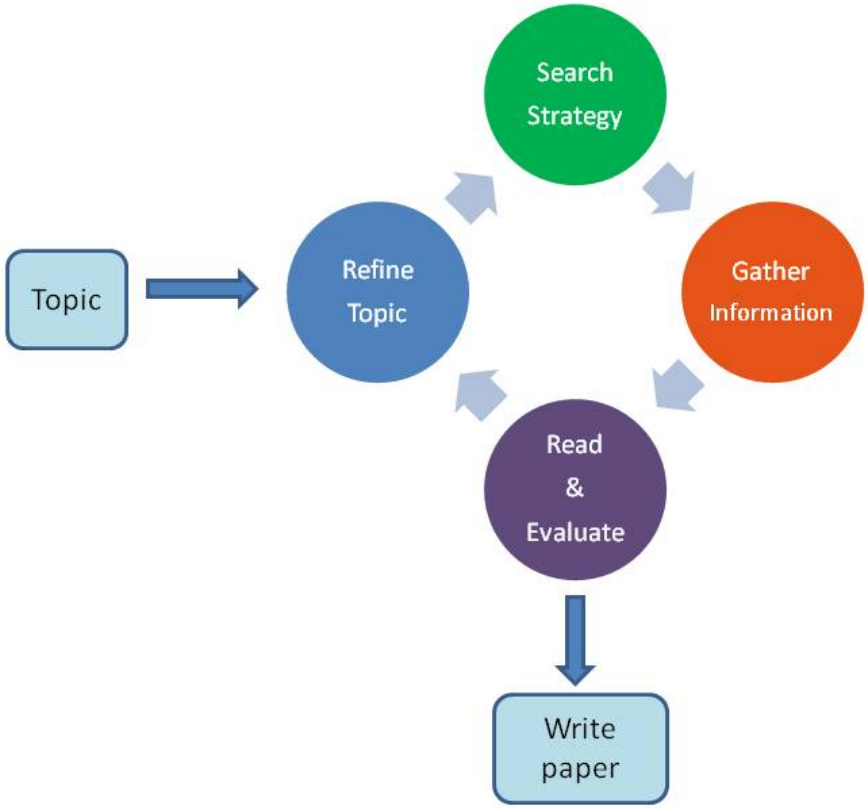
Quel sujet choisir ?



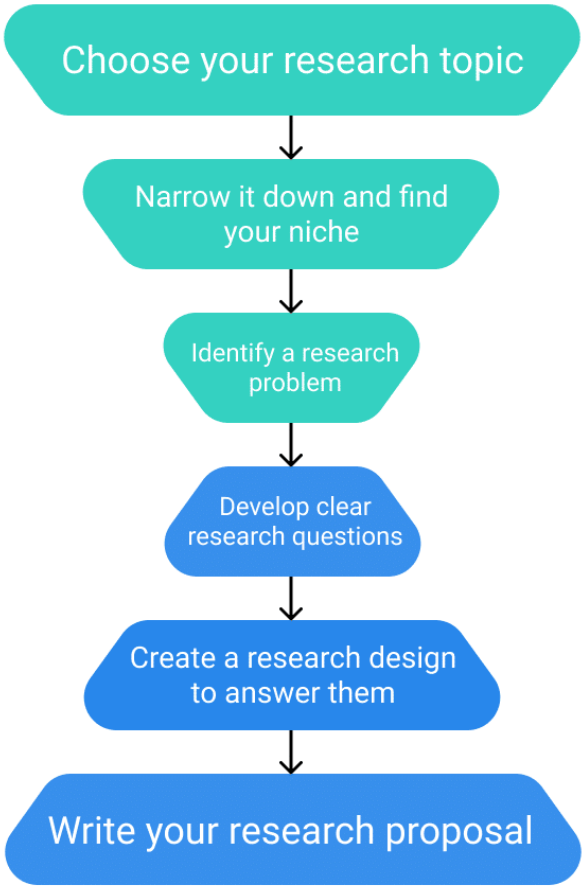
Quel sujet choisir ?



Quel sujet choisir ?



Étendue du sujet



Étendue du sujet

Too Broad	Just Right	Too Narrow
Reality TV	Reality TV shows and portrayal of African-American women	Arguments about race in the show Big Brother in 2013
Bullying	Successful bullying prevention programs in elementary schools	Consequences and prevention of bullying in elementary schools in Montgomery County
Campus safety	Benefits and costs of implementing after-hours campus safety program	Number of muggings prevented by installing new sidewalk lights on campus

L'étendue choisie doit prendre en compte les capacités de généralisations des résultats obtenus, malgré les limitations inévitables des tests effectués.

Étendue du sujet

Steps to Refining Your Topic

Once you have chosen a general topic idea the next step is to refine your topic and ulitmately to formulate a research question.

Consider the points below to keep your research focused and on track. If you continue to have difficulties defining a topic talk to your instructor or a librarian.



The Research Question

Once you have the topic you would like to research, the next step is forming your research question. Your research question should be focused and specifc. The result should also be a question for which there are two or more possible answers. See some examples below:

Broad Topic >	Narrowed Topic >	Focused Topic >	Research Question
Women's health	Women & cancer	Women smokers & breast cancer	Is there a connection between cigarette smoking and breast cancer risk?
Computer games	Computer game violence	Computer game violence & children	How does violence in computer games affect children?
Eating disorders	Teens & eating disorders	Teen peer pressure & bulimia	What role, if any, does peer pressure play in the development of bulimia in teens?

Étendue du sujet

Exemple en informatique :

- **Trop large** : Comment accélérer l'apprentissage non supervisé ?
- **Trop précis** : Est-ce que l'utilisation d'un processeur Intel Core i9 est meilleur qu'un AMD Rysen pour le clustering des données Iris par l'algorithme des K-Moyennes ?
- **Bien équilibré** : Quelle est l'influence de l'architecture du CPU sur les performances des algorithmes non-supervisés à base de prototypes ?

Partie II

-

Choix de la problématique

Caractéristiques

La science est bien moins dans les réponses que dans les questions que l'on pose. (A. EINSTEIN)

Les caractéristiques d'une bonne problématique:

- Claire: précise
- Faisable: réaliste (sur le plan personnel, matériel et technique)
- Pertinente: qui répond au besoin

Comment choisir la problématique

En lisant les travaux scientifiques portant sur le sujet choisi !

En particulier, on se concentra sur les deux sections suivantes :

- Introduction : description des problématiques du sujet traité et annonce des solutions proposées.
- Conclusion: rappels des résultats obtenus et mise à jours des problématiques qu'il reste à étudier.

Objectifs de recherche

Partant de la problématique, le chercheur précise:

- **L'objectif central de la recherche**
  - Exprime l'intention du chercheur et le résultat global de sa recherche.
  - Usage des verbes comme : analyser, définir, étudier, expliquer, décrire, vérifier, réfuter, confirmer, proposer ou construire

- **Les objectifs spécifiques**
  - Opérationnels et expriment les étapes à parcourir pour répondre à la problématique (ou atteindre l'objectif central)
  - Usage des verbes d'action comme : identifier, mesurer, préciser

Partie III

-

Bibliographie

Sources

Les principales sources sont : les ouvrages, articles, revues, thèses et mémoires, internet, bases de données en plus de la littérature dite “grise” composée de rapports d’études ou rapports d’activités.

- Il est conseillé de faire usage des écrits les plus récents.
- Pour que la revue de littérature ait plus de valeur et de légitimité, le chercheur donne la priorité aux revues à comité de lecture.
- Pour les sources web, il est fortement recommandé d’utiliser des moteurs de recherche spécialisés dans la littérature à visée académique et universitaire (Google Scholar par exemple).
- Toutes les sources ne sont pas bonnes à prendre (Attention aux wikis et aux blogs).

Validité des sources

Classement des sources selon leur validité :

1. Article d'une revue académique internationale
2. Article d'actes (proceedings) de conférence internationale
3. Article d'une revue académique francophone
4. Article d'actes (proceedings) de conférence francophone
5. Thèse
6. Livre écrit par un ou plusieurs chercheur(s)
7. Document de travail mis en ligne par un chercheur
8. Livre écrit par un expert (consultant, professionnel)
9. Mémoire d'étudiant
10. Wikipedia et autres encyclopédies
11. Article écrit par un chercheur dans une revue sans comité de lecture
12. Article sur le blog d'un chercheur ou d'un expert
13. Article journalistique dans une revue professionnelle
14. Article journalistique dans une revue généraliste

Impact d’une revue

Indicateurs :

- Impact factor
- Eigenfactor
- SCImago Journal Rank (SJR)
- *h*-index
- CiteScore
- Source normalized impact per paper (SNIP)
- JournalsRanking (JRank)

Ces indices sont calculés en fonction du nombre de citations des articles contenus dans les revues. Plus les articles d’une revue sont cités souvent, plus cette revue est reconnue.

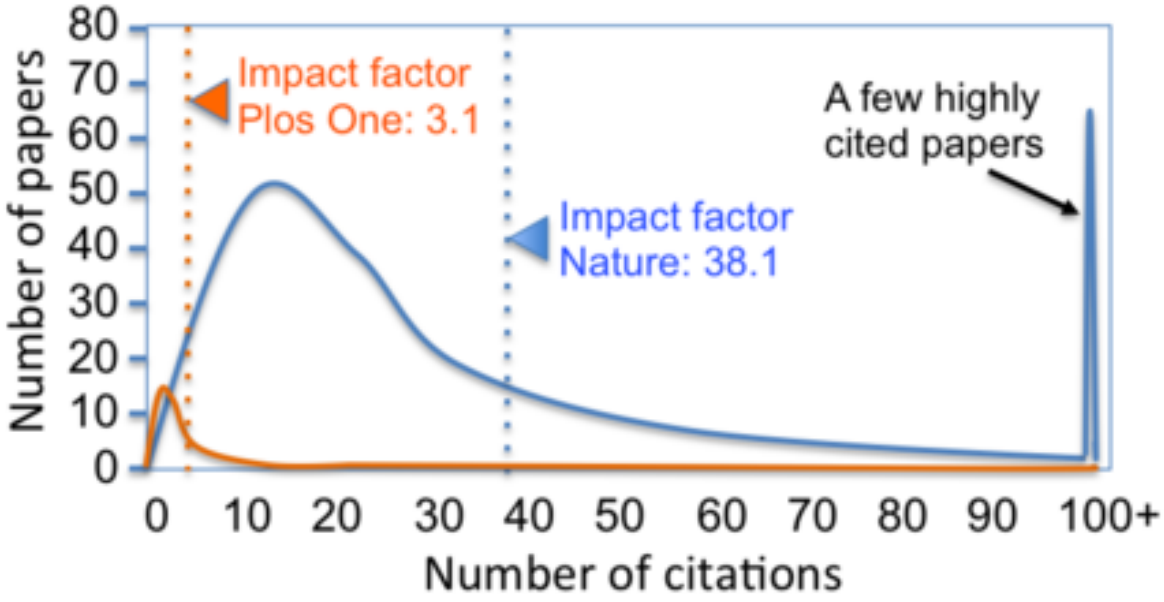
Impact factor

NUMÉRATEUR: citations reçues par TOUS les types de documents publiés (mais surtout par les articles de recherche, les synthèses (*reviews*) et la correspondance (*letters*)).

$$FI = \frac{\text{Total des citations reçues durant l'année T pour tous les items publiés au cours des années (T-1) et (T-2)}}{\text{Nombre d'items citables publiés au cours des années (T-1) et (T-2)}}$$

DÉNOMINATEUR: documents dits «citables» seulement (articles de recherche, articles de conférences et les synthèses car à eux seuls, ils récoltent la majorité des citations).

Impact factor



SCImago Journal Rank

A = articles
S = articles de synthèse (*reviews*)
CS = courtes synthèses (*short surveys*)
AC = articles de conférences (*conference papers*)

Prestige minimum attribué

Prestige lié à la quantité de publications

$$PSJR_i = \frac{0{,}1}{\text{Nombre de revues dans la base de données}} + \frac{\text{nombre de publications dans la revue } i}{\text{nombre total de publications dans la base}} + \text{prestige donné par le nombre de citations, leur importance et leur proximité thématique}$$

$$SJR_i = \frac{\text{PSJR de la revue } i}{\left(\frac{\text{nombre de publications de la revue } i}{\text{nombre total de publications dans la base}} \right)}$$

CiteScore

CiteScore 2015 counts the citations received in 2015 to documents published in 2012, 2013 or 2014, and divides this by the number of documents published in 2012, 2013 and 2014.



3-year publication window

The 3-year CiteScore time window was chosen as a best fit for all subject areas. Research shows that a 3-year publication window is long enough to capture the citation peak of the majority of disciplines.

Frequency

	CiteScore	CiteScore Tracker (on Scopus.com)
Calculated	Annually	12 times per year
Updates	None	Monthly

Document types

All types of documents (research articles, review articles, conference proceedings, editorials errata, letters, notes, and short surveys) are included in the CiteScore calculation. Although articles in press are included in Scopus they are not included in the calculation.

SNIP

$$\text{Impact per publication (IPP)} = \frac{\text{Total des citations reçues durant l'année T par tous les A, S et AC publiés au cours des années (T-1), (T-2) et (T-3)}}{\text{Nombre total de A, S et AC publiés au cours des années (T-1), (T-2) et (T-3)}}$$

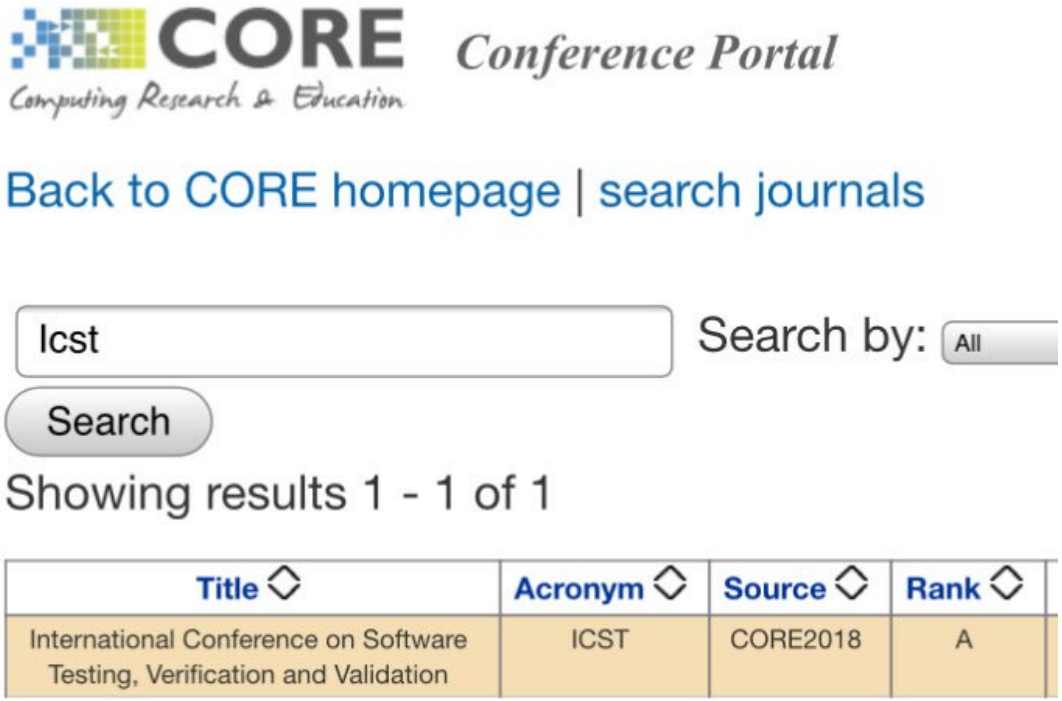
où A = articles
S = articles de synthèse (reviews)
AC = articles de conférences (conference papers)

- ✓ résultats de recherche
- ✓ évalués par les pairs

Plus résistant que le FI aux manipulations

$$\text{SNIP} = \frac{\text{IPP}}{\text{Potentiel de citation du champ}}$$

Impact d’une conférence



A* - 7%
A - 19%
B - 29%
C - 26%
Other - 17%

Rechercher un article

Google Scholar :



Figure 1 – Google scholar

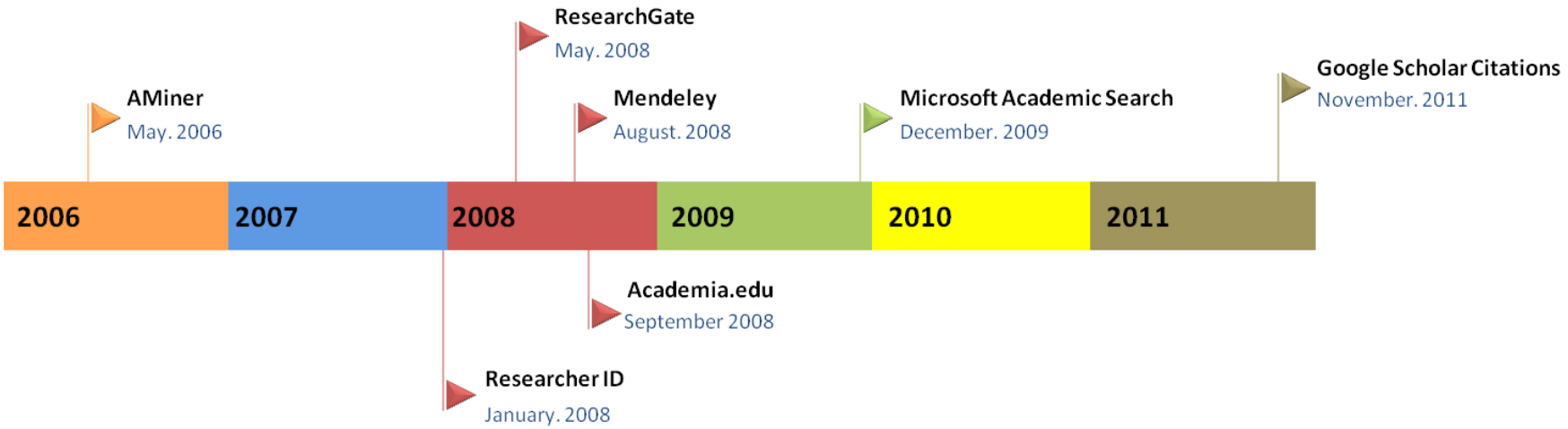
Les articles qui peuvent être téléchargés directement sont signalés à droite.

Le bandeau à gauche permet de préciser la période de publication, de trier les résultats par date et de n'afficher que les documents en français.

En cliquant sur les guillemets, on peut copier-coller les références de l'article

Rechercher un article

Autre sources :



Trouver l'article complet

Les articles sont parfois en libre accès sur Google Scholar ou sur ResearchGate.

Mais la plupart du temps on ne trouve en ligne qu'un ***résumé*** et les coordonnées des auteurs.

Alternative :

⇒ Écrire directement aux auteurs, ils peuvent vous envoyer une copie !

Il existe aussi des sites illégaux, dont je ne peux encourager l'utilisation (ex: Sci-Hub), qui permettent l'accès à quasiment tous les articles des revues principales.

A vous de jouer !

Choisissez un sujet et une problématique :

- Le sujet m'intéresse t'il vraiment ?

  ⇒ *Choisissez un sujet en lien avec vos cours*

- Intéresse-t-il les lecteurs, évaluateurs ou utilisateurs ?

  ⇒ *Il existe des articles nombreux et récents sur ce sujet*

- Ai-je les moyens pour mener à bien cette recherche ?

  ⇒ *Le code est disponible dans un langage que je maîtrise*

Sources

https://iris.univ-tlse2.fr/moodle-ent/pluginfile.php/563009/mod_resource/content/19/Recherche_biblio.pdf

https://www.slideshare.net/fikrikhalid1/cours-master-methodologie-de-recherche-2018

http://guides.bibliotheques.uqam.ca/uploads/uploads/original/Six_d%C3%A9partements-Facteur_impact_versus_indicateurs_de_Scopus_2016-UQAM.pdf?1522169802